Seminar 12

Exerciţii rezolvate

1. Fie cuadrica $S : 4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 9 = 0$ (elipsoid) şi $A(1, -2, 2)$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţia planului tangent la S în A.

   (b) Ecuaţiile normalei la S în A.

   (c) Ecuaţiile planelor tangente la S care conţin punctul $B(0, 0, 18)$ şi sunt paralele cu axa Ox.

   Răspuns: Fie $F(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 9$. Avem $\frac{\partial F}{\partial x} = 8x$, $\frac{\partial F}{\partial y} = 2y$ şi $\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{z}{2}$, deci $\frac{\partial F}{\partial x}(A) = 8$, $\frac{\partial F}{\partial y}(A) = -4$ şi $\frac{\partial F}{\partial z}(A) = 1$. a) Ecuaţia planului tangent la S în A este:

   $$8(x-1) - 4(y+2) + (z-2) = 0 \Leftrightarrow 8x - 4y + z - 18 = 0.$$

   b) De asemenea, ecuaţiile dreptei normale la S în A sunt:

   $$\frac{x-1}{8} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{1}.$$

   c) Ecuaţia unui plan care conţine punctul $B(0, 0, 18)$ şi este paralel cu Ox este $\pi : ay + b(z - 18) = 0$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ nu ambele nule. Planul π este tangent la S dacă şi numai dacă $|\pi \cap S| = 1$, adică sistemul $\begin{cases} ay + b(z-18) = 0 \\ 4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 9 = 0 \end{cases}$ are soluţie unică. Dacă $a = 0$, atunci $z = 18$ şi $4x^2 + y^2 + 72 = 0$, ecuaţia care nu are nici o soluţie. Prin urmare $a \neq 0$. Fie $\lambda := -\frac{b}{a}$. Atunci avem $y = \lambda(z - 18)$. Notăm $t := z - 18$. Avem

   $$4x^2 + \lambda^2(z-18)^2 + \frac{z^2}{4} - 9 = 4x^2 + \lambda^2 t^2 + \frac{(t+18)^2}{4} - 9 =$$
   $$= 4x^2 + \lambda^2 t^2 + \frac{t^2}{4} + 9t + 81 - 9 = 4x^2 + (\lambda^2 + \frac{1}{4})t^2 + 9t + 72 = 0.$$

   Ecuaţia are soluţie unică, dacă şi numai dacă $\Delta = 9^2 - 4 \cdot 72 \cdot (\lambda^2 + \frac{1}{4}) = 0$, adică $\lambda^2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{32}$, deci $\lambda^2 = \frac{1}{32} \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm\frac{1}{4\sqrt{2}}$.

   Pentru $\lambda_1 = \frac{1}{4\sqrt{2}}$, obţinem planul π_1 de ecuaţie:

   $$y = \frac{1}{4\sqrt{2}}(z - 18) \Leftrightarrow 4y\sqrt{2} - z + 18 = 0.$$

   Pentru $\lambda_2 = -\frac{1}{4\sqrt{2}}$, obţinem planul π_2 de ecuaţie:

   $$y = -\frac{1}{4\sqrt{2}}(z - 18) \Leftrightarrow 4y\sqrt{2} + z - 18 = 0.$$

2. Fie cuadrica $S : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{1} = 1$ şi $A(3, -2, 1)$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţia planului tangent la S în A.

   (b) Ecuaţiile normalei la S în A.

   (c) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii prin A şi cosinusul unghiului dintre ele.

Răspuns: Fie $F(x, y, z) = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - z^2 - 1$. Avem $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{2x}{9}$, $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{y}{2}$ şi $\frac{\partial F}{\partial z} = -2z$, deci $\frac{\partial F}{\partial x}(A) = \frac{2}{3}$, $\frac{\partial F}{\partial y}(A) = -1$ şi $\frac{\partial F}{\partial z}(A) = -2$. a) Ecuaţia planului tangent la S în A este:

$$\frac{2}{3}(x-3) - (y+2) - 2(z-1) = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3}x - y - 2z - 2 = 0.$$

b) De asemenea, ecuaţiile dreptei normale la S în A sunt:

$$\frac{x-3}{\frac{2}{3}} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{-2}.$$

c) Generatoarele d şi d' fac parte din familiile de drepte:

$$d_\lambda : \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{1} = \lambda(1 - \frac{y}{2}) \\ \frac{x}{3} + \frac{z}{1} = \frac{1}{\lambda}(1 + \frac{y}{2}) \end{cases}, \ \lambda \in \mathbb{R} \cup \{\infty\},$$

$$d'_\mu : \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{1} = \mu(1 + \frac{y}{2}) \\ \frac{x}{3} + \frac{z}{1} = \frac{1}{\mu}(1 - \frac{y}{2}) \end{cases}, \ \mu \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Cum $A(3, 2, -1) \in d$, rezultă $\begin{cases} \frac{3}{3} - \frac{-1}{1} = \lambda(1 - \frac{2}{2}) \\ \frac{3}{3} + \frac{-1}{1} = \frac{1}{\lambda}(1 + \frac{2}{2}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \lambda \cdot 0 \\ 0 = \frac{2}{\lambda} \end{cases}$, deci $\lambda = \infty$.

Prin urmare, dreapta d are ecuaţiile $\begin{cases} 1 - \frac{y}{2} = 0 \\ \frac{x}{3} + \frac{z}{1} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x + 3z = 0 \end{cases}$. Dreapta d este intersecţia planelor $\pi_1 : y = 2$ şi $\pi_2 : x + 3z = 0$ cu vectori normali $\vec{n}_1 = \vec{j}$ şi $\vec{n}_2 = \vec{i} + 3\vec{k}$. Prin urmare, un vector director pentru d este $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3\vec{i} - \vec{k}$.

Cum $A(3, 2, -1) \in d'$, rezultă $\begin{cases} \frac{3}{3} - \frac{-1}{1} = \mu(1 + \frac{2}{2}) \\ \frac{3}{3} + \frac{-1}{1} = \frac{1}{\mu}(1 - \frac{2}{2}) \end{cases} \Rightarrow 2 = 2\mu$, deci $\mu = 1$. Prin urmare, dreapta d' are ecuaţiile $\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{1} = 1 + \frac{y}{2} \\ \frac{x}{3} + \frac{z}{1} = 1 - \frac{y}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3y - 6z - 6 = 0 \\ 2x + 3y + 6z - 6 = 0 \end{cases}$. Fie $\vec{n}'_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 6\vec{k}$, $\vec{n}'_2 = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$, vectorii normali la cele două plane a căror intersecţie este d'. Un vector director pentru d' este $\vec{v}' = \vec{n}'_1 \times \vec{n}'_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -6 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = -24\vec{j} + 12\vec{k}$.

Avem $\vec{v}\cdot\vec{v}' = -12$. Deci $\cos(\widehat{\vec{v},\vec{v}'}) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{v}'}{||\vec{v}||\cdot||\vec{v}'||} = \frac{-12}{60\sqrt{2}} = -\frac{1}{5\sqrt{2}}$.

3. Fie cuadrica $S : x^2 - \frac{y^2}{4} = 2z$ şi $A(4,-4,6)$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţia planului tangent la S în A.

   (b) Ecuaţiile normalei la S în A.

   (c) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii prin A şi cosinusul unghiului dintre ele.

   Răspuns: Fie $F(x,y,z) = x^2 - \frac{y^2}{4} - 2z$. Avem $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{y}{2}$ şi $\frac{\partial F}{\partial z} = -2$, deci $\frac{\partial F}{\partial x}(A) = 8$, $\frac{\partial F}{\partial y}(A) = 2$ şi $\frac{\partial F}{\partial z}(A) = -2$. a) Ecuaţia planului tangent la S în A este:

$$8(x-4) + 2(y+4) - 2(z-6) = 0 \Leftrightarrow 4x + y - z - 6 = 0.$$

   b) De asemenea, ecuaţiile dreptei normale la S în A sunt:

$$\frac{x-4}{4} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-6}{-1}.$$

   c) Generatoarele d şi d' fac parte din familiile de drepte:

$$d_\lambda : \begin{cases} \frac{x}{1} + \frac{y}{2} = \lambda z \\ \frac{x}{1} - \frac{y}{2} = \frac{2}{\lambda} \end{cases}, \ \lambda \in \mathbb{R}^* \cup \{\infty\},$$

$$d'_\mu : \begin{cases} \frac{x}{1} - \frac{y}{2} = \mu z \\ \frac{x}{1} + \frac{y}{2} = \frac{2}{\mu} \end{cases}, \ \mu \in \mathbb{R}^* \cup \{\infty\}.$$

   Cum $A(4,-4,6) \in d$, rezultă $\begin{cases} \frac{4}{1} + \frac{-4}{2} = 6\lambda \\ \frac{4}{1} - \frac{-4}{2} = \frac{2}{\lambda} \end{cases}$, deci $\lambda = \frac{1}{3}$. Prin urmare, dreapta d are ecuaţiile $\begin{cases} \frac{x}{1} + \frac{y}{2} = \frac{1}{3}z \\ \frac{x}{1} - \frac{y}{2} = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 3y - 2z = 0 \\ 2x - y - 12 = 0 \end{cases}$. Fie $\vec{n}_1 = 6\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{n}_2 = 2\vec{i} - \vec{j}$. Vectorul director al dreptei d este $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 4\vec{j} - 12\vec{k}$.

   Cum $A(4,-4,6) \in d'$, rezultă $\begin{cases} \frac{4}{1} - \frac{-4}{2} = 6\mu \\ \frac{4}{1} + \frac{-4}{2} = \frac{2}{\mu} \end{cases}$, deci $\mu = 1$. Prin urmare, dreapta d' are ecuaţiile $\begin{cases} \frac{x}{1} - \frac{y}{2} = z \\ \frac{x}{1} + \frac{y}{2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ 2x + y - 4 = 0 \end{cases}$. Fie $\vec{n}_1 = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{n}_2 = 2\vec{i} + \vec{j}$. Vectorul director al dreptei d' e $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$.

   Avem $\vec{v}\cdot\vec{v}' = -68$. Deci $\cos(\widehat{\vec{v},\vec{v}'}) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{v}'}{||\vec{v}||\cdot||\vec{v}'||} = \frac{-68}{12\sqrt{41}} = -\frac{17}{3\sqrt{41}}$.

4. Fie cuadrica $S : x^2 + 2y^2 = 3z^2$ şi $A(1, -1, -1)$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţia planului tangent la S în A.

   (b) Ecuaţiile normalei la S în A.

   (c) Ecuaţiile generatoarei rectilinii prin A.

   Răspuns: Fie $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2$. Avem $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial F}{\partial y} = 4y$ şi $\frac{\partial F}{\partial z} = -6z$, deci $\frac{\partial F}{\partial x}(A) = 2$, $\frac{\partial F}{\partial y}(A) = -4$ şi $\frac{\partial F}{\partial z}(A) = -6$. a) Ecuaţia planului tangent la S în A este:

$$2(x-1) - 4(y+1) - 6(z+1) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 3z - 6 = 0.$$

   b) De asemenea, ecuaţiile dreptei normale la S în A sunt:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+1}{-3}.$$

   c) Generatoarea d face parte din familia de drepte:

$$d_\lambda : \begin{cases} x - z\sqrt{3} = \lambda y\sqrt{2} \\ x + z\sqrt{3} = \frac{1}{\lambda} y\sqrt{2} \end{cases}, \ \lambda \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

   Cum $A(1, -1, -1) \in d$, rezultă $1 + \sqrt{3} = -\lambda\sqrt{2}$, deci $\lambda = -\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$. Prin urmare, dreapta d are ecuaţiile:

$$\begin{cases} x - z\sqrt{3} = -(\sqrt{3}+1)y \\ x + z\sqrt{3} = -\frac{2}{\sqrt{3}+1} y = -(\sqrt{3}-1)y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + (\sqrt{3}+1)y - z\sqrt{3} = 0 \\ x + (\sqrt{3}-1)y + z\sqrt{3} = 0 \end{cases}.$$

5. Fie $r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $r(t) = (t, t^2, t^3)$, şi $\mathtt{C} = \mathrm{Im}(r)$. Determinaţi reperul Frenet, curbura, raza de curbură, torsiunea şi raza de torsiune în $t_0 = 1$.

   Răspuns: Avem $r'(t) = (1, 2t, 3t^2)$ şi $r''(t) = (0, 2, 6t)$.

   Fie $t_0 = 1$. Notăm $\vec{v} = r'(1) = (1, 2, 3)$, $\vec{a} = r''(1) = (0, 2, 6)$. Atunci $\vec{v} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = (6, -6, 2)$ şi $(\vec{v} \times \vec{a}) \times \vec{v} = (-22, -16, 18)$. Reperul Frenet este $\{\vec{\tau}, \vec{\nu}, \vec{\beta}\}$, unde $\vec{\tau} = \frac{1}{||\vec{v}||}\vec{v} = (\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}})$, $\vec{\beta} = \frac{1}{||\vec{v}\times\vec{a}||}\vec{v}\times\vec{a} = (\frac{3}{\sqrt{19}}, \frac{-3}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}})$ şi $\vec{\nu} = \frac{1}{||(\vec{v}\times\vec{a})\times\vec{v}||}(\vec{v}\times\vec{a}) \times \vec{v} = (\frac{-11}{\sqrt{266}}, \frac{-8}{\sqrt{266}}, \frac{9}{\sqrt{266}})$. De asemenea $r'''(t) = (0, 0, 6)$, $\vec{w} = r'''(1) = (0, 0, 6)$ şi $(\vec{v}, \vec{a}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 12.$

   - $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ sunt ecuaţiile tangentei (la $\mathtt{C}$ în $r(1) = (1, 1, 1)$).
   - $\frac{x-1}{-22} = \frac{y-1}{-16} = \frac{z-1}{18}$ sunt ecuaţiile normalei.

- $\frac{x-x_0}{6} = \frac{y-y_0}{-6} = \frac{z-z_0}{2}$ sunt ecuaţiile binormalei.
- $(x-1)+2(y-y_0)+3(z-1)=0$ este ecuaţia planului normal.
- $6(x-1)-6(y-1)+2(z-1)=0$ este ecuaţia planului rectifiant.
- $-22(x-1)-16(y-1)+18(z-1)=0$ este ecuaţia planului osculator.
- Curbura este $K = \frac{||\vec{a}\times\vec{v}||}{||\vec{v}||^3} = \frac{\sqrt{76}}{14\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{19}}{7\sqrt{14}}$ iar raza de curbură este $R = \frac{1}{K} = \frac{7\sqrt{14}}{\sqrt{19}}$.
- Torsiunea este $T = \frac{(\vec{v},\vec{a},\vec{w})}{||\vec{v}\times\vec{a}||^2} = \frac{12}{76} = \frac{3}{19}$ iar raza de torsiune este $\rho = \frac{19}{3}$.

Observaţie: Curba $\mathtt{C}$ se numeşte *cubica strâmbă*. Se poate arăta că:

$$\mathtt{C} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid xz = y^2,\ x^3 = z\},$$

deci $\mathtt{C} = \mathtt{S}_1 \cap \mathtt{S}_2$, unde $\mathtt{S}_1:\ xz - y^2 = 0$ (con) şi $\mathtt{S}_2:\ z = x^3$ (o suprafaţă cilindrică).

Exerciţii propuse

1. Fie cuadrica $S: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$ (hiperboloid cu o pânză) şi $A(6,2,8)$. Determinaţi:
   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii prin A şi cosinusul unghiului dintre ele.
   (b) Ecuaţia planului tangent la S în A.
   (c) Ecuaţiile normalei la S în A.
2. Fie cuadrica $S: \frac{x^2}{4} - y^2 = z$ (paraboloid hiperbolic) şi $A(2,-1,0)$. Determinaţi:
   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii prin A şi cosinusul unghiului dintre ele.
   (b) Ecuaţia planului tangent la S în A.
   (c) Ecuaţiile normalei la S în A.
3. Fie cuadrica $S: \frac{x^2}{4} + 3y^2 = z^2$ (con) şi $A(2,1,2)$. Determinaţi:
   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii prin A şi cosinusul unghiului dintre ele.
   (b) Ecuaţia planului tangent la S în A.
   (c) Ecuaţiile normalei la S în A.
4. Fie cuadrica $S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0$ (elipsoid). Determinaţi:
   (a) Ecuaţia planului tangent la S în $A(1,1,1)$.
   (b) Ecuaţiile normalei la S în A.
   (c) $\frac{\partial z}{\partial x}(1,1)$ şi $\frac{\partial z}{\partial y}(1,1)$, unde $z = z(x,y)$ e o parametrizare locală în jurul lui A.
   (d) Ecuaţiile planulelor tangente la S care conţin punctul $B(3,0,0)$ şi sunt paralele cu axa Oy.

5. Aduceţi la forma canonică, următoarele cuadrice:

   (a) $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4yz - 4xy - 6x - 24y + 18z + 30 = 0$. (elipsoid)

   (b) $4x^2 + 5y^2 + 6z^2 - 4xy + 4yz + 4x + 6y + 4z - 27 = 0$. (elipsoid)

   (c) $5x^2 - 4y^2 - 11z^2 - 24yz - 10x - 15 = 0$. (hiperboloid cu o pânză)

   (d) $x^2 + 3y^2 + 4yz - 6x + 8y + 8 = 0$. (hiperboloid cu o pânză)

   (e) $x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy + 2xz - 2yz - 4x + 8y - 12z + 14 = 0$ (hiperboloid cu două pânze).

   (f) $xy - yz - xz + 2z = 2$. (hiperboloid cu două pânze)

   (g) $2x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy + 2xz + 2yz - 4x + 6y - 2z + 3 = 0$. (paraboloid eliptic)

   (h) $x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 8xz - 4yz - 14x - 4y + 14z + 16 = 0$. (con)

   (i) $3x^2 + 6y^2 + 3z^2 - 4xy - 8zx - 4yz + a = 0$ ($a = 0$ con, $a < 0$ hiperboloid cu o pânză, $a > 0$ hiperboloid cu 2 pânze)

   (j) $y^2 - z^2 + 4xy - 4xz - 3 = 0$. (cilindru hiperbolic)

   (k) $4x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xz - 4yz + 8x - 4y + 8z = 0$. (cilindru eliptic)

   (l) $x^2 - y^2 - 2z^2 - xz + 3yz + 3x + y - 3z + 2 = 0$. (plane secante)

   (m) $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz - 2yz + 4x - 4y + 4z + 4 = 0$. (plan dublu)

6. Determinaţi natura cuadricelor:

   (a) $2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$.

   (b) $4x^2 + y^2 + 4z^2 - 4xy + 8xz - 4yz - 12x - 12y + 6z = 0$.

   (c) $5x^2 + 6y^2 + 7z^2 - 4xy + 4yz - 10x + 8y + 14z - 6 = 0$.

7. Determinaţi ecuaţia sferei cu centrul $(2, 1, -3)$, tangentă la dreapta $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+4}{7}$.

8. Determinaţi ecuaţia sferei care trece prin punctele $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ şi $(-1, -1, -1)$.

9. Determinaţi ecuaţia suprafeţei conice generată de curba

   $\mathtt{C} : \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 1 \end{cases}$, cu vârful în $V(0, 0, 0)$.

10. Determinaţi ecuaţia suprafeţei conice generată de curba

    $\mathtt{C} : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$, cu vârful în $V(2, 3, 4)$.

11. Determinaţi ecuaţia suprafeţei conice generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} x+y+z-1=0 \\ 3x^2+6y^2-z=0 \end{cases}, \text{ cu vârful în } V(-3,0,0).$$

12. Determinaţi ecuaţia suprafeţei cilindrice, generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} x+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=4 \end{cases}, \text{ paralelă cu vectorul } \vec{v}=2\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}.$$

13. Determinaţi ecuaţia suprafeţei cilindrice, generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} x-1=0 \\ x^2-2y^2-z=0 \end{cases}, \text{ paralelă cu dreapta } \begin{cases} x+y=0 \\ z=0 \end{cases}.$$

14. Determinaţi ecuaţia suprafeţei cilindrice, generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} x-2y=z=0 \\ x^2+y^2+z^2=4 \end{cases}, \text{ paralelă cu dreapta } \frac{x-2}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{-1}.$$

15. Determinaţi ecuaţia suprafeţei de rotaţie generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} z^2-x+2=0 \\ y=0 \end{cases}, \text{ în jurul axei } Oz.$$

16. Determinaţi ecuaţia suprafeţei de rotaţie generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} (x-1)^2+y^2+z^2=4 \\ y=0 \end{cases}, \text{ în jurul axei } Oz.$$

17. Determinaţi ecuaţia suprafeţei de rotaţie generată de curba

$$\mathtt{C}: \begin{cases} x^2-2y^2+z^2-5=0 \\ x+z=3 \end{cases}, \text{ în jurul dreptei } d: x=y=z.$$

18. Fie curba $\mathtt{C}: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=9 \\ x^2-y^2=3 \end{cases}$ şi $M(2,1,2)\in\mathtt{C}$. Fie $\begin{cases} y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$ o parametrizare locală pentru $\mathtt{C}$, în jurul lui M. Calculaţi $y'(x), z'(x)$ şi $y'(2), z'(2)$.

19. Fie drumul parametrizat $r(t)=(t, 2\cos t, 2\sin t)$, $t\in[0,2\pi]$. Determinaţi reperul Frenet, curbura şi torsiunea în $t_0=\frac{\pi}{3}$.

20. Fie drumul parametrizat $r(t)=(2\cos t, 2\sin t, 1-2\cos t)$, $t\in[0,2\pi]$. Determinaţi reperul Frenet, curbura şi torsiunea într-un punct $t_0\in[0,2\pi]$.